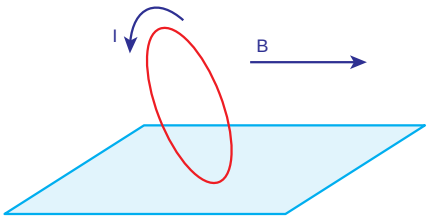


தீர்வு:



வளையத்தின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது, திருப்பு விசை ஏற்படும். வளையத்தின் மீது செயல்படும் திருப்புவிசை அதிகரித்தால் வளையம் சுழல ஆரம்பிக்கும். வளையத்தின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தால் ஏற்படும் காந்தத்திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு, புவியீர்ப்பு விசையால் ஏற்படும் திருப்புவிசைக்கு சமமானால் மட்டுமே படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வளையத்தின் ஒருமுனை பரப்பிலிருந்து மேலெழும்பும்.

$$\tau_{\text{காந்தப்புலம்}} = \tau_{\text{புவியீர்ப்புப்புலம்}}$$
$$IAB = mgR$$

ஆனால் $p_m = IA = I\left(\pi R^2\right)$

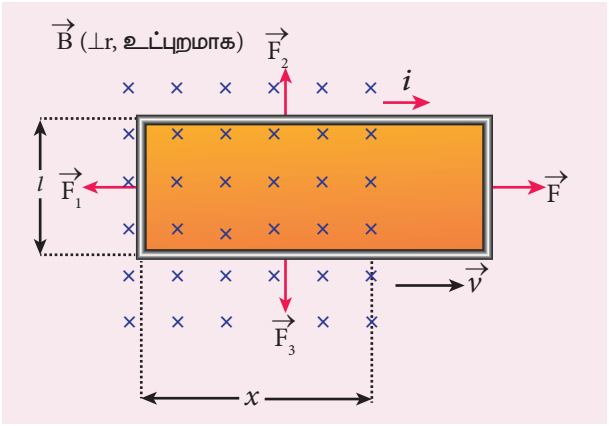
$$\pi IR^2 B = mgR$$
$$\Rightarrow I = \frac{mg}{\pi RB}$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டினைக் கொண்டு கண்டறியப்பட்ட மின்னோட்டத்தை வளையத்தின் வழியே செலுத்தினால் வளையத்தின் ஒருமுனை பரப்பிலிருந்து மேலெழும்பும்.

A4.1

பாரடே விதியில் இருந்து இயக்க மின்னியக்கு விசை மற்றும் ஆற்றல் மாறா நிலை

l அகலம் கொண்ட செவ்வக வடிவ கடத்தும் சுற்று $\vec{B}$ என்ற சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ளதாகக் கொள்க. காந்தப்புலம் சுற்றின் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும்



படம் A4.1 பாரடே விதியிலிருந்து இயக்க மின்னியக்கு விசை

உள்நோக்கியும் உள்ளது. படம் A4.1 இல் காட்டியுள்ளவாறு சுற்றின் ஒரு பகுதி காந்தப்புலத்திலும் எஞ்சிய பகுதி வெளியேயும் உள்ளன.

$\vec{v}$ என்ற மாறா திசைவேகத்துடன் சுற்று வலப்புறமாக இழுக்கப்பட்டால் காந்தப்புலத்திற்குள் இருக்கும் பகுதியின் பரப்பு குறையும். அதனால் சுற்றுடன் தொடர்புடைய பாயமும் குறையும். பாரடே விதிப்படி சுற்றில் ஒரு மின்னோட்டம் தூண்டப்பட்டு, அது சுற்றை இழுப்பதை எதிர்க்கும் திசையில் பாயும்.

காந்தப்புலத்தினுள் இருக்கும் சுற்றின் நீளம் x எனக் கொள்க. அதன் பரப்பு lx ஆகும். சுற்றோடு தொடர்புடைய காந்தப்பாயம்

$$\Phi_B = \int_A \vec{B}\cdot d\vec{A} = BA\cos\theta \quad = BA$$

இங்கு $\theta = 0^\circ$ மற்றும் $\cos 0^\circ = 1$

$$\Phi_B = Blx \qquad \text{(A4.1)}$$

சுற்றின் இயக்கத்தால் இந்த காந்தப்பாயம் குறைவதால், தூண்டப்பட்ட மின் இயக்கு விசையின் எண்மதிப்பு

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d}{dt}(Blx)$$

இங்கு B மற்றும் l ஆகியவை மாறிலிகள் ஆகும். எனவே

$$\varepsilon = Bl\frac{dx}{dt} = Bl\upsilon \qquad \text{(A4.2)}$$